

数据库系统

Database Systems

第二章—关系演算与域演算

详细学习笔记

内容涵盖

元组关系演算 (TRC) | 域关系演算 (DRC)
存在/全称量词 | QBE 可视化查询 | 安全性概念
与关系代数的等价性 | 例题与练习

中南大学 计算机学院

谭长庚 Tan Chang-geng

2026 年 6 月 15 日

目录

1	关系代数回顾 (Relational Algebra Review)	2
1.1	过程式语言与基本操作	2
1.2	附加操作与扩展操作	2
2	关系演算概述 (Relational Calculus)	2
2.1	基本概念	3
2.2	两类关系演算	3
3	元组关系演算 (Tuple Relational Calculus, TRC)	3
3.1	基本形式	3
3.2	公式 $P(t)$ 的形式化定义	4
3.3	TRC 原子公式示例	4
3.4	逻辑运算：与、或、非	5
3.5	量词：存在量词与全称量词	5
3.6	TRC 公式的等价性规则	6
3.7	TRC 与关系代数的等价性	7
3.8	TRC 的安全性 (Safety)	8
4	域关系演算 (Domain Relational Calculus, DRC)	8
4.1	概念与基本形式	9
4.2	DRC 公式的递归构造	9
4.3	TRC 与 DRC 的比较	9
4.4	DRC 表达式示例	10
4.5	DRC 的安全性	11
4.6	三种运算的表达能力等价性	11
5	基于域关系演算的 QBE 语言 (Query By Example)	12
5.1	QBE 概述	12
5.2	QBE 操作框架	12
5.3	QBE 操作命令	13
5.4	QBE 查询条件	13
6	练习	14
7	关系模型补充知识	15
7.1	关系数据库基本概念	15
7.2	键的概念	15

7.3 完整性约束	16
7.4 关系代数操作汇总	16
8 本章重点考点总结	16

1 关系代数回顾 (Relational Algebra Review)

[p.p.2-5]

1.1 过程式语言与基本操作

[p.p.2-3]

关系代数 (Relational Algebra) 是一种过程式查询语言 (Procedural Language), 包含六个基本操作符:

- 选择 (Select): σ — 按条件选择满足条件的行
- 投影 (Project): Π — 选择指定的列
- 并 (Union): $\cup$
- 差 (Set Difference): $-$
- 笛卡尔积 (Cartesian Product): $\times$
- 更名 (Rename): ρ

操作符以一个或两个关系作为输入, 产生一个新的关系作为结果。

1.2 附加操作与扩展操作

[p.p.4-5]

附加操作 (Additional Operations): 定义了一些额外的操作, 不需要向关系代数添加任何功能, 但可以简化常见的查询:

- 集合交 (Set Intersection): $\cap$
- 除 (Division): $\div$
- 自然连接 (Natural Join): $\bowtie$
- 赋值 (Assignment): $\leftarrow$

扩展操作 (Extended Operations):

- 广义投影 (Generalized Projection)
- 聚集函数 (Aggregate Functions)
- 外连接 (Outer Join)

2 关系演算概述 (Relational Calculus)

[p.p.6-7]

2.1 基本概念

关系演算 (Relational Calculus) 是一种非过程化查询语言

以数理逻辑中的谓词演算为基础。

用户只需描述“要什么”，不需要描述“怎么做”。

(A nonprocedural query language based on predicate calculus.)

2.2 两类关系演算

[p.p.7, 53]

按照谓词变量的不同，关系演算分为两种：

元组关系演算 (TRC)	域关系演算 (DRC)
以元组变量为谓词变量的基本对象 先找元组，再找分量	以域变量为谓词变量的基本对象 先有域变量，再判断元组

- 元组变量 (Tuple Variable): 以整个元组为基本处理单位
- 域变量 (Domain Variable): 以属性值为基本处理单位

3 元组关系演算 (Tuple Relational Calculus, TRC)

[p.p.8-23]

3.1 基本形式

[p.p.8, 21, 54]

TRC 查询表达式的基本形式：

$$\{ t \mid P(t) \}$$

表示所有使谓词 P 为真的元组 t 的集合。

(The set of all tuples t such that predicate $P(t)$ is true.)

- t 是元组变量 (Tuple Variable)
- $t \in r$ 表示元组 t 在关系 r 中
- $t[A]$ 表示元组 t 在属性 A 上的值（分量）
- $P(t)$ 是以 t 为变量的谓词公式，可以递归定义

3.2 公式 $P(t)$ 的形式化定义

[p.p.9, 21, 54]

三种原子公式 (Atomic Formulas)

1. $t \in r$: t 是关系 r 中的一个元组 (归属断言)
例: $\{t \mid t \in R\}$ 表示关系 R 中的所有元组
2. $t[A] \theta c$: 元组分量 $t[A]$ 与常量 c 满足比较关系 θ
其中 $\theta \in \{<, \leq, =, \neq, >, \geq\}$
3. $t[A] \theta u[B]$: 两个元组分量之间满足比较关系 θ
 A, B 分别是某些关系的属性

递归构造规则

[p.p.9, 11, 54]

如果 P, P_1, P_2 是公式, 则以下也是公式:

- 否定: $\neg P$ (如果 P 是公式, 则 $\neg P$ 也是公式)
- 合取: $P_1 \wedge P_2$ (与)
- 析取: $P_1 \vee P_2$ (或)
- 蕴含: $P_1 \Rightarrow P_2$ (如果...则...)
- 存在量词: $\exists t \in r (P(t))$ — 存在 r 中的元组 t 使 $P(t)$ 为真
- 全称量词: $\forall t \in r (P(t))$ — r 中所有元组 t 都使 $P(t)$ 为真

运算符优先级 (Operator Precedence)

[p.p.9, 21, 54]

自高至低: 括弧 $()$ $\rightarrow$ 比较运算符 θ $\rightarrow$ $\exists$ $\rightarrow$ $\forall$ $\rightarrow$ $\neg$ $\rightarrow$ $\wedge$ $\rightarrow$ $\vee$
 $\rightarrow$ $\Rightarrow$

3.3 TRC 原子公式示例

[p.p.10]

例 1: 查年龄不大于 19 岁的刘茜同学:

$$\{t \mid t \in S \wedge t[\text{年龄}] \leq 19 \wedge t[\text{姓名}] = \text{'刘茜'}\}$$

例 2：检索年龄不是最小的所有同学（至少存在一个年龄更小的）：

$$\{ t \mid t \in S \wedge \exists (u \in S) (t[\text{年龄}] > u[\text{年龄}]) \}$$

学号	姓名	性别	年龄	学生关系 S
8209180421	葛雨晴	女	18	
8209180423	刘茜	女	19	
8209180425	伍宸	男	20	
8209180327	张少武	男	17	
8209180328	姜苏恒	女	21	

3.4 逻辑运算：与、或、非

[p.p.11, 14-16]

$\neg P(t)$ 可以由公式加运算符 $\wedge$ (与)、 $\vee$ (或)、 $\neg$ (非) 递归地构造。

例 3 — 与运算：检索年龄小于 20 岁且为男同学的所有学生：

$$\{ t \mid t \in S \wedge t[\text{年龄}] < 20 \wedge t[\text{性别}] = \text{'男'} \}$$

例 4 — 非运算（用括号改变优先级）：检索不是小于 20 岁的男同学的所有同学：

$$\{ t \mid t \in S \wedge \neg (t[\text{年龄}] < 20 \wedge t[\text{性别}] = \text{'男'}) \}$$

3.5 量词：存在量词与全称量词

[p.p.12-13]

- **存在量词 $\exists$ (Existential Quantifier)：**在关系中至少存在一个元组满足条件
- **全称量词 $\forall$ (Universal Quantifier)：**关系中所有元组都满足条件
- 元组变量 t 前有存在量词或全称量词时称为**约束变量** (Bound Variable)，否则称为**自由变量** (Free Variable)

例 5 — 全称量词应用（重点!）：检索课程成绩都 90 分以上的所有同学：
正确写法：

$$\{ t \mid t \in S \wedge \forall (u \in SC \wedge t[\text{学号}] = u[\text{学号}]) (u[\text{成绩}] > 90) \}$$

含义：对每个与 t 学号匹配的选课记录 u ，要求其成绩都大于 90。

错误写法：

$$\{ t \mid t \in S \wedge \forall u \in SC (t[\text{学号}] = u[\text{学号}] \wedge u[\text{成绩}] > 90) \}$$

为什么错？因为这里 $\forall$ 要求所有 SC 元组都满足“学号相等且成绩 >90 ”，但 SC 中还包含其他同学的元组，学号必然不相等。

关键规则：全称量词应将其连接条件（如 $t[\text{学号}] = u[\text{学号}]$ ）放在量词限定部分，而非放在谓词中。

3.6 TRC 公式的等价性规则

[p.p.14–16]

比较运算的等价性

[p.p.14]

$$\begin{aligned}\neg(\alpha = \beta) &\Leftrightarrow \alpha \neq \beta \\ \neg(\alpha > \beta) &\Leftrightarrow \alpha \leq \beta \Leftrightarrow \alpha < \beta \vee \alpha = \beta \\ \neg(\alpha < \beta) &\Leftrightarrow \alpha \geq \beta \Leftrightarrow \alpha > \beta \vee \alpha = \beta \\ \neg(\alpha \geq \beta) &\Leftrightarrow \alpha < \beta \\ \neg(\alpha \leq \beta) &\Leftrightarrow \alpha > \beta \\ \neg(\alpha \neq \beta) &\Leftrightarrow \alpha = \beta\end{aligned}$$

等价示例：

$$\{t \mid t \in S \wedge \neg(t[\text{性别}] = \text{'男'})\} \Leftrightarrow \{t \mid t \in S \wedge t[\text{性别}] \neq \text{'男'}\}$$

逻辑运算的等价性 (De Morgan 律)

[p.p.15]

$$P_1 \wedge P_2 \Leftrightarrow \neg(\neg P_1 \vee \neg P_2) \quad (n \text{ 个否定的或操作的再否定，即是 } n \text{ 个肯定的与操作})$$

$$P_1 \vee P_2 \Leftrightarrow \neg(\neg P_1 \wedge \neg P_2) \quad (n \text{ 个否定的与操作的再否定，即是 } n \text{ 个肯定的或操作})$$

$$P_1 \Rightarrow P_2 \Leftrightarrow \neg P_1 \vee P_2$$

等价示例 1 — 或与除去否定：“或者学过 01 号课程或者学过 02 号课程”：

$$\{u \mid u \in SC \wedge (u[\text{课程号}] = 01 \vee u[\text{课程号}] = 02)\}$$

等价于“去掉既未学过 01 课程又未学过 02 课程的所有人”：

$$\{u \mid u \in SC \wedge \neg(u[\text{课程号}] \neq 01 \wedge u[\text{课程号}] \neq 02)\}$$

等价示例 2 — 与和除去否定：“既年龄小于 20 岁又是男性的所有学生”：

$$\{t \mid t \in S \wedge (t[\text{年龄}] < 20 \wedge t[\text{性别}] = \text{'男'})\}$$

等价于 “去掉：或者年龄大于等于 20 岁，或者不是男性的所有人”：

$$\{t \mid t \in S \wedge \neg(t[\text{年龄}] \geq 20 \vee t[\text{性别}] \neq \text{'男'})\}$$

量词的等价性

[p.p.16]

$\forall t \in R (P(t)) \Leftrightarrow \neg(\exists t \in R (\neg P(t)))$ (“所有人都及格” = “不存在有人不及格”)

$\exists t \in R (P(t)) \Leftrightarrow \neg(\forall t \in R (\neg P(t)))$ (“有人及格” = “不是所有人都不及格”)

3.7 TRC 与关系代数的等价性

[p.p.17–18]

用 TRC 公式实现关系代数五种基本操作（核心考点）

操作	关系代数	元组关系演算
并 (Union)	$R \cup S$	$\{t \mid t \in R \vee t \in S\}$
交 (Intersection)	$R \cap S$	$\{t \mid t \in R \wedge t \in S\}$
差 (Difference)	$R - S$	$\{t \mid t \in R \wedge \neg(t \in S)\}$
笛卡尔积 (Product)	$R(A) \times S(B)$	$\{t \mid \exists u \in R \exists s \in S (t[A] = u[A] \wedge t[B] = s[B])\}$
选择 (Select)	$\sigma_{con}(R)$	$\{t \mid t \in R \wedge P(con)\}$
投影 (Project)	$\Pi_A(R)$	$\{t[A] \mid t \in R\}$

例 6 — 经典全称量词例题：

[p.p.18]

已知关系模式： $S(S\#, Sname, Sage, Ssex, Sclass), C(C\#, Cname, Chours, Credit, Tname), SC(S\#, C\#, Score)$

(1) 求学过郁松老师讲授的所有课程的学生姓名（全都学过）：

关系代数： $\Pi_{Sname}(\Pi_{Sname, C\#}(S \bowtie SC \bowtie C) \div \Pi_{C\#}(\sigma_{Tname='郁松'}(C)))$

TRC: $\{t[Sname] \mid t \in S \wedge \forall(u \in C \wedge u[Tname] = \text{'郁松'}) (\exists(w \in SC) (w[S\#] = t[S\#] \wedge w[C\#] = u[C\#]))\}$

(2) 求没学过郁松老师讲授任一门课程的学生姓名（全没学过）：

关系代数： $\Pi_{Sname}(S) - \Pi_{Sname}(\sigma_{Tname='郁松'}(S \bowtie SC \bowtie C))$

TRC: $\{t[Sname] \mid t \in S \wedge \forall(u \in C \wedge u[Tname] = \text{'郁松'}) (\neg \exists(w \in SC) (w[S\#] = t[S\#] \wedge w[C\#] = u[C\#]))\}$

3.8 TRC 的安全性 (Safety)

[p.p.19-20]

安全性概念

安全运算：不产生无限关系和不导致无穷验证的运算。

- 关系代数是一种集合运算，是安全的——有限元素集合的有限次运算仍旧是有限的。
- 关系演算表达式**不一定安全**，因为可能产生无限关系。

不安全表达式的例子：

- $\{t \mid \neg(t \in stud)\}$ —— $stud$ 是有限的，但“不在 $stud$ 中的元组”是无限的
- $\{t \mid t[A] = 5 \vee \text{true}\}$ —— t 满足恒真条件，结果是无限的
- $(\forall t)(P(t))$ ——验证所有元素是否都使 $P(t)$ 为真，可能导致无穷验证

安全约束：dom(P)

[p.p.20]

表达式 $\{t \mid P(t)\}$ 是安全的，要求 t 的每个部分都出现在 P 中的一个关系、元组或常量中。任何公式都在一个集合范围内操作，而不是无限范围内操作。

dom(P) 定义： P 的域用 $\text{dom}(P)$ 表示，是 P 所引用的所有值的有限集合：

- P 自身用到的值（如常量 19）
- P 中涉及的关系的元组中出现的所有值

$\text{dom}(P)$ 主要用于约束 P 中一些谓词的运算范围，不必是最小集合。

示例：对 $P(t) = (t \in stud) \wedge t[\text{年龄}] > 19$ ， $\text{dom}(P)$ 包括：常量 19；学生关系 $stud$ 中的所有值的集合。

4 域关系演算 (Domain Relational Calculus, DRC)

[p.p.24-32]

4.1 概念与基本形式

[p.p.25, 55]

域关系演算查询表达式的基本形式：

$$\{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \}$$

其中 x_i 代表域变量 (Domain Variable) 或常量,
 P 是以 x_i 为变量的公式。

4.2 DRC 公式的递归构造

[p.p.25, 55]

三种原子公式

1. $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \in R$: 由域变量构成的元组属于关系 R 。其中 x_i 代表域变量或常量。
2. $x \theta c$: 域变量 x 与常量 c 满足比较关系 θ 。 $\theta \in \{<, \leq, =, \neq, >, \geq\}$ 。
3. $x \theta y$: 域变量 x 与域变量 y 满足比较关系 θ 。

递归构造规则

如果 P, P_1, P_2 是公式, 则以下也是公式:

- $\neg P$
- $P_1 \wedge P_2, P_1 \vee P_2, P_1 \Rightarrow P_2$
- $\exists x (P(x))$ ——存在域变量 x 使 $P(x)$ 为真
- $\forall x (P(x))$ ——所有域变量 x 都使 $P(x)$ 为真

注意: DRC 中量词 $\exists x (P(x))$ 和 $\forall x (P(x))$ 不限定特定关系, 这是与 TRC 量词 $\exists (t \in R)(P(t))$ 的重要区别。

4.3 TRC 与 DRC 的比较

[p.p.26]

元组关系演算 (TRC)	域关系演算 (DRC)
基本形式: $\{t \mid P(t)\}$	基本形式: $\{\langle x_1, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, \dots, x_n)\}$
以元组为变量, 以元组为基本处理单位	以域变量为基本处理单位
先找到元组, 再找到分量进行谓词判断	先有域变量, 再判断元组是否存在或满足

相同点: 运算符 ($\wedge, \vee, \neg, \forall, \exists$) 相同, 只是变量不同
元组演算和域演算可以等价互换

4.4 DRC 表达式示例

[p.p.27-29]

例 7 — DRC 简单查询:

[p.p.27]

(1) 检索不是小于 20 岁的男同学的所有同学的姓名:

域变量约定: $a =$ 学号, $b =$ 姓名, $c =$ 性别, $d =$ 年龄

TRC 写法:

$$\{t[\text{姓名}] \mid t \in S \wedge \neg(t[\text{年龄}] < 20 \wedge t[\text{性别}] = \text{'男'})\}$$

DRC 等价写法:

$$\{\langle b \rangle \mid \exists a, c, d (\langle a, b, c, d \rangle \in S \wedge \neg(d < 20 \wedge c = \text{'男'}))\}$$

(2) 检索成绩不及格的同学姓名、课程名及其成绩:

$$\{\langle b, h, m \rangle \mid \exists a, c, d, g, i (\langle a, b, c, d \rangle \in S \wedge \langle g, h, i \rangle \in C \wedge \langle a, g, m \rangle \in SC \wedge m < 60)\}$$

其中: a, b, c, d 对应 S 的学号/姓名/性别/年龄, g, h, i 对应 C 的课程号/课程名/学分, a, g, m 对应 SC 的学号/课程号/成绩。

例 8 — 英文示例:

[p.p.28]

(1) 查询工资 > 80,000 的教师 (全部信息):

$$\{\langle i, n, d, s \rangle \mid \langle i, n, d, s \rangle \in instructor \wedge s > 80000\}$$

(2) 上例只输出 ID 属性:

$$\{\langle i \rangle \mid \exists n, d, s (\langle i, n, d, s \rangle \in instructor \wedge s > 80000)\}$$

(3) 查询在 Computer 楼中办公的系的所有教师姓名:

$$\{\langle n \rangle \mid \exists i, d, s (\langle i, n, d, s \rangle \in instructor \wedge \exists b, a (\langle d, b, a \rangle \in department \wedge b = \text{"Computer"}))\}$$

例 9 — DRC 的 OR 与 AND:

[p.p.29]

(1) 查询 2009 秋季或 2010 春季的课程 ($\vee$ 条件):

$$\{ \langle c \rangle \mid \exists a, s, y, b, r, t (\langle c, a, s, y, b, r, t \rangle \in section \wedge ((s = \text{"Fall"} \wedge y = 2009) \vee (s = \text{"Spring"} \wedge y = 2010))) \}$$

(2) 查询 2009 秋季且 2010 春季都开设的课程 ($\wedge$ 条件):

$$\{ \langle c \rangle \mid \exists a, s, y, b, r, t (\langle c, a, s, y, b, r, t \rangle \in section \wedge s = \text{"Fall"} \wedge y = 2009) \\ \wedge \exists a, s, y, b, r, t (\langle c, a, s, y, b, r, t \rangle \in section \wedge s = \text{"Spring"} \wedge y = 2010) \}$$

注意: 与条件需要两次存在量词分别指定两个学期的 section 记录。

4.5 DRC 的安全性

[p.p.30]

表达式 $\{ \langle x_1, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, \dots, x_n) \}$ 是安全的, 当且仅当:

1. 表达式元组中的所有值都来自 $\text{dom}(P)$ —— 要么出现在 P 中, 要么出现在 P 中提到的关系的元组中。
2. 对每形如 $\exists x (P_1(x))$ 的子公式, 子公式为真当且仅当存在一个 $\text{dom}(P_1)$ 中的值 x 使 $P_1(x)$ 为真。
3. 对每形如 $\forall x (P_1(x))$ 的子公式, 子公式为真当且仅当 $P_1(x)$ 对 $\text{dom}(P_1)$ 中的所有值 x 为真。

4.6 三种运算的表达能力等价性

[p.p.31, 56]

核心结论: 下面三者表达能力相同

基本关系代数 (Basic Relational Algebra)
(不含扩展关系代数运算)

$$\Updownarrow$$

限制在安全表达式范围内的元组关系演算 (Safe TRC)

$$\Updownarrow$$

限制在安全表达式范围内的域关系演算 (Safe DRC)

注意: 没有域关系演算等价于聚集运算 (Aggregate Functions)。

三种运算的非过程性比较

三种关系运算都可说是非过程性的 (Nonprocedural)，但程度不同：

域演算 (DRC) > 元组演算 (TRC) > 关系代数

域演算的非过程性最好，关系代数最差。

数据库语言完备性：一个数据库语言如果能够等价地实现这三种关系运算的操作，则说该语言是完备的。目前多数数据库语言都能实现，并增加了赋值、聚集等附加操作。

5 基于域关系演算的 QBE 语言 (Query By Example)

[p.p.33-43]

5.1 QBE 概述

[p.p.34]

- **QBE:** Query By Example
- 1975 年由 M. M. Zloof 提出，1978 年在 IBM 370 上实现
- 基于域关系演算的表格查询语言
- 特点：不用书写复杂的公式，只需将条件填在表格中
- 一种高度非过程化的查询语言，适合于终端用户的使用

5.2 QBE 操作框架

[p.p.35]

QBE 操作框架由四个部分构成：

关系名区	属性名区
操作命令区	查询条件区

- **关系名区：**用于书写欲待查询的关系名
- **属性名区：**用于显示对应关系名区关系的所有属性名
- **操作命令区：**用于书写查询操作的命令
- **查询条件区：**用于书写查询条件

5.3 QBE 操作命令

[p.p.36]

- **Print 或 P.** ——显示输出操作（查询）
- **Delete 或 D.** ——删除操作
- **Insert 或 I.** ——插入操作
- **Update 或 U.** ——更新操作

5.4 QBE 查询条件

[p.p.37-41]

简单条件

[p.p.37]

QBE 查询条件可以直接在查询条件区中书写，形式为 θ 参量：

- θ 可以是 $<, >, \geq, \leq, =, \neq$ ；省略时默认为 $=$
- 参量可以是常量，直接书写

示例：找出年龄 < 17 岁的所有同学——在条件区年龄列下写 ‘ < 17 ’

不同属性上的与条件

[p.p.38]

不同属性上的“与”条件可以写在同一行中，同一行中各条件之间是 $\wedge$ 关系。如找出年龄小于 17 岁的所有女同学，等价于 DRC 公式：

$$\{\langle a, b, c, d, e, f \rangle \mid \langle a, b, c, d, e, f \rangle \in Student \wedge c = \text{'Female'} \wedge d < 17\}$$

示例元素与投影

[p.p.39]

- 条件 θ 参量中的参量也可以是域变量，用任何一个值带有下划线表示，被称为示例元素 (Example Element)。
- 下划线上的值不起作用，被当作域变量名称来对待，只用于占位或连接条件。
- 不带下划线的值则构成实际条件的一部分。
- 当不是显示所有内容时，在条件区对应要显示的列下面书写 P. 显示输出命令（即投影运算），如 P.x。

用示例元素实现“或”运算

[p.p.40]

- 填入 $\vee$ 条件时，在多行书写，打印命令后使用不同的示例元素（如 P.X, P.Y）。
- 多个 $\wedge$ 条件分多行书写时，相互存在 $\wedge$ 关系的行要采用**相同**的示例元素。

示例：找出年龄小于 17 岁或者年龄大于 20 岁的所有同学的姓名一两行分别写 P.X 和 P.Y。

相当于括号的条件表示

[p.p.41]

将 $\wedge$ 、 $\vee$ 和 $\neg$ 运算符写在操作命令区时，是对整行条件而言，相当于将该行条件放在括号中。如：

(年龄 < 17 $\wedge$ 男的) $\vee$ (年龄 > 20 $\wedge$ 女的)

用示例元素实现多表连接

[p.p.43]

当检索涉及多个表时，利用同一连接条件使用**相同的示例元素**来实现多个表的连接。如：李明老师教过的所有学生。

6 练习

[p.p.32]

练习题 1：已知 $R = (A, B, C)$, $S = (D, E, F)$, 关系 $r(R)$ 和 $s(S)$ 存在。

1. 用 TRC 写出等价于下列关系代数的表达式：

- a. $\Pi_A(r)$
- b. $\sigma_{B=17}(r)$
- c. $\Pi_{A,F}(\sigma_{C=D}(r \times s))$

2. 用 DRC 写出等价表达式

练习题 2：已知 $R = (A, B)$, $S = (A, C)$, 关系 $r(R)$ 和 $s(S)$ 存在。将以下 DRC 表达式转换成关系代数表达式：

1. $\{\langle a \rangle \mid \exists b (\langle a, b \rangle \in r \wedge b = 7)\}$

2. $\{\langle a, b, c \rangle \mid \langle a, b \rangle \in r \wedge \langle a, c \rangle \in s\}$
3. $\{\langle a \rangle \mid \exists c (\langle a, c \rangle \in s \wedge \exists b_1, b_2 (\langle a, b_1 \rangle \in r \wedge \langle a, b_2 \rangle \in r \wedge b_1 > b_2)) \}$

7 关系模型补充知识

[p.p.44-52]

7.1 关系数据库基本概念

[p.p.44-46]

- **关系 (Relation)**: 由行与列组成的表, 仅适用于数据库的逻辑结构
- **属性 (Attribute)**: 关系的命名列
- **域 (Domain)**: 一个或多个属性的可取值集合
- **元组 (Tuple)**: 关系中的一行
- **目/度 (Degree/Arity)**: 关系中的属性个数
- **基数 (Cardinality)**: 关系中的元组个数
- **关系数据库 (Relational Database)**: 具有不同关系名的规范化关系的集合

关系模型的组成:

$$\text{关系模型} = \begin{cases} \text{数据结构} & (\text{表结构}) \\ \text{关系操作} & (8 \text{ 个运算: 关系代数语言、关系演算语言、SQL 语言}) \\ \text{完整性约束} & (\text{实体完整性、参照完整性、自定义完整性}) \end{cases}$$

7.2 键的概念

[p.p.47-48]

- **超键 (Superkey)**: 能唯一标识关系中每个元组的属性或属性集
- **候选键 (Candidate Key)**: 没有冗余的超键 (极小的超键, 任何真子集不再是超键)
- **主键 (Primary Key, PK)**: 被选作唯一标识元组的候选键
- **替代键 (Alternate Keys)**: 未被选为主键的候选键
- **外键 (Foreign Key, FK)**: 一个关系中的属性或属性集, 匹配另一个 (或同一) 关系的候选键

7.3 完整性约束

[p.p.49]

- 1. 实体完整性 (Entity Integrity): 基本关系中, 主键的任何属性都不能为 NULL。
- 2. 参照完整性 (Referential Integrity): 若外键存在, 则外键值必须匹配其主关系的某个候选键值, 或完全为 NULL。
- 3. 自定义完整性 (Enterprise Constraints): 用户或 DBA 定义的附加规则 (如: 年龄 < 45)。

7.4 关系代数操作汇总

[p.p.50]

SELECT (σ)	选择满足条件的行
PROJECT (Π)	选择指定的列
JOIN ($\bowtie$)	连接两个关系
INTERSECT ($\cap$)	集合交
UNION ($\cup$)	集合并
DIFFERENCE ($-$)	集合差
PRODUCT ($\times$)	笛卡尔积
DIVIDE ($\div$)	除
RENAME (ρ)	更名
ASSIGNMENT ($\leftarrow$)	赋值
AGGREGATE	聚集函数

8 本章重点考点总结

[p.p.56]

核心考点清单

- 1. 关系演算的基本概念: 非过程化查询语言, 基于谓词演算, 分为 TRC 和 DRC
- 2. TRC 表达式: $\{t \mid P(t)\}$, 三种原子公式, 公式递归构造
- 3. 量词的含义与使用:
 - $\exists$ (存在量词) —— 至少存在一个, 通常连接条件

- $\forall$ (全称量词) —— 所有都满足, 特别注意辖域限定 (连接条件必须在量词限定部分)
4. 量词的等价转换:
 - $\forall t(P) \equiv \neg \exists t(\neg P)$
 - $\exists t(P) \equiv \neg \forall t(\neg P)$
 5. DRC 表达式: $\{\langle x_1, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, \dots, x_n)\}$
 6. TRC/DRC 的安全性概念: 不产生无限关系、不导致无穷验证; $\text{dom}(P)$ 的作用
 7. 三种运算的等价性: 基本关系代数 $\equiv$ 安全 TRC $\equiv$ 安全 DRC
 8. TRC/DRC/RA 相互转换: 能够将简单查询在三种形式之间转换
 9. QBE 基本原理: 基于 DRC 的表格查询语言, 示例元素机制, P./D./I./U. 命令
 10. 全称量词与“全部/所有/都”类型查询的对应
 11. 完整性约束: 实体完整性、参照完整性、自定义完整性

常见易错点

1. 全称量词的辖域: $\forall(u \in SC)(t[\text{学号}] = u[\text{学号}] \wedge u[\text{成绩}] > 90)$ 是错误的! 应把连接条件放在量词的限定部分。
2. DRC 中量词不限定关系: DRC 的 $\exists x(P(x))$ 不限特定关系, 由安全性保证有限范围。
3. 不安全表达式: $\{t \mid \neg(t \in R)\}$ 是不安全的, 会产生无限结果。
4. DRC 不能等价聚集运算: 三种基本运算等价, 但不包括扩展操作。
5. 运算符优先级顺序: 括号 $>$ $\theta >$ $\exists >$ $\forall >$ $\neg >$ $\wedge >$ $\vee >$ $\Rightarrow$
6. ”全都学过” vs ”全没学过”: 前者需要用除操作或全称量词嵌套存在量词; 后者需要用差操作或全称量词嵌套否定存在量词。

附录：关键公式速查表

TRC (元组关系演算)	
基本形式	$\{t \mid P(t)\}$
原子公式 1	$t \in r$
原子公式 2	$t[A] \theta c$
原子公式 3	$t[A] \theta u[B]$
并	$\{t \mid t \in R \vee t \in S\}$
差	$\{t \mid t \in R \wedge \neg(t \in S)\}$
笛卡尔积	$\{t \mid \exists u \in R \exists s \in S (t[A] = u[A] \wedge t[B] = s[B])\}$
选择	$\{t \mid t \in R \wedge P(con)\}$
投影	$\{t[A] \mid t \in R\}$
DRC (域关系演算)	
基本形式	$\{\langle x_1, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, \dots, x_n)\}$
原子公式 1	$\langle x_1, \dots, x_n \rangle \in R$
原子公式 2	$x \theta c$
原子公式 3	$x \theta y$
等价性规则	
量词转换	$\forall t(P) \equiv \neg \exists t(\neg P)$
量词转换	$\exists t(P) \equiv \neg \forall t(\neg P)$
De Morgan	$P_1 \wedge P_2 \equiv \neg(\neg P_1 \vee \neg P_2)$
De Morgan	$P_1 \vee P_2 \equiv \neg(\neg P_1 \wedge \neg P_2)$
蕴含	$P_1 \Rightarrow P_2 \equiv \neg P_1 \vee P_2$
三大运算等价性	
	基本关系代数 $\equiv$ 安全 TRC $\equiv$ 安全 DRC